

Engineering Change Notice(ECN)

ECN-D-2602-01(ECP AP4-L-GW EFEM GW Sensor BRKT)

FA연구소

작성	검토	승인
곽수민 프로	최동수 팀장	이태경 본부장
26/01/15	26/01/15	26/01/15

NINEBELL

1. Engineering Change Request

NINEBELL

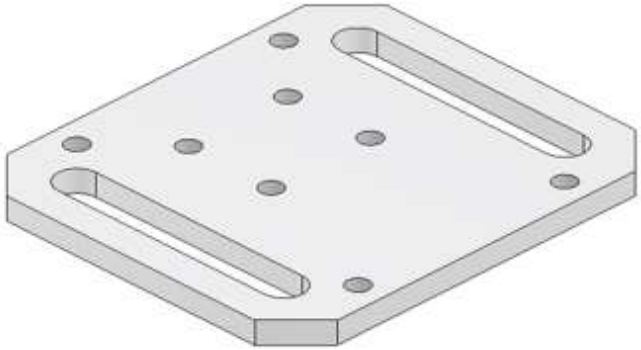
설계 변경 요청서(ECR)

(Engineering Change Request)

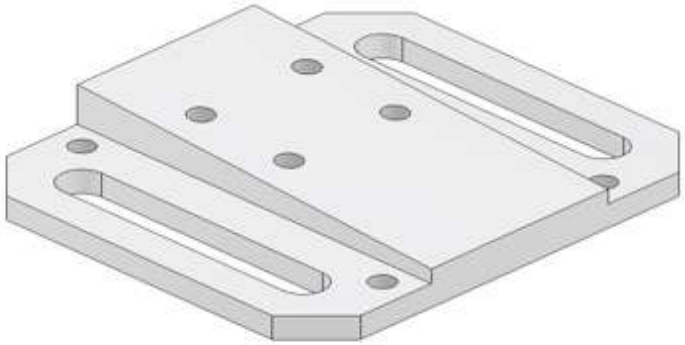
고객사	ACM
ECR No.	ECR-M-2601-01

의뢰부서	의뢰자 / 의뢰부서	김효성 / 제조본부	변경 사유	☐ 고객요청 ☐ 원가절감 ☑ 품질개선 ☑ 작업성 향상 ☐ 부품 단종 ☐ 기타	
	의뢰일자	2025.12.05			
적용 요청 장비	분류	Project Type	변경 Level (Change Level)	☑ Level 1	설계 구조 변경이 필요할 시
	☑ 양산 ☐ 개발	ECP AP4-L-GW		☐ Level 2	단순 파트 변경 및 작업방법 변경 시

변경 전(문제점 및 변경 요청사항)



변경 후(기대효과)



문제점 :

1. Keyence GW 센서 기본 각도 5도를 무두볼트로 조절해야 하는 점 (무두볼트로 5도를 정확하게 조절하는 것은 불가능)
2. 무두볼트 조절 공수로 인한 공수시간 증가

요청사항 :

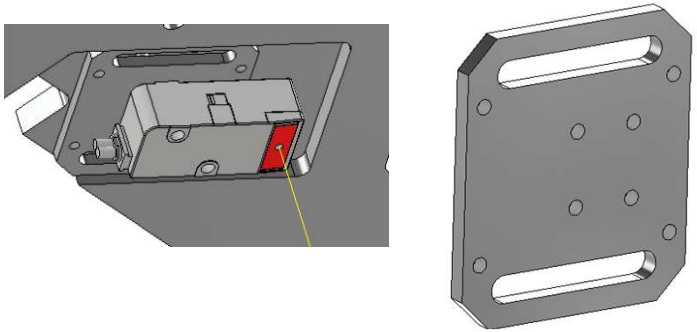
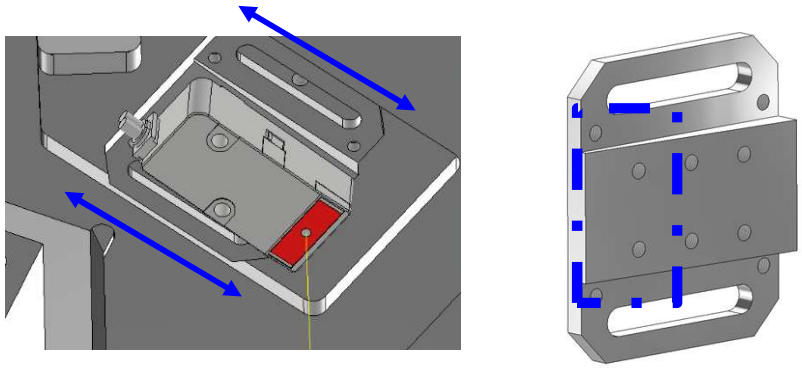
1. 센서와 브라켓 체결 가공품에 기본 5도의 각도를 주어 센서 얼라인 정확도가 향상될 수 있도록 설계 변경 요청드립니다.

기대효과 :

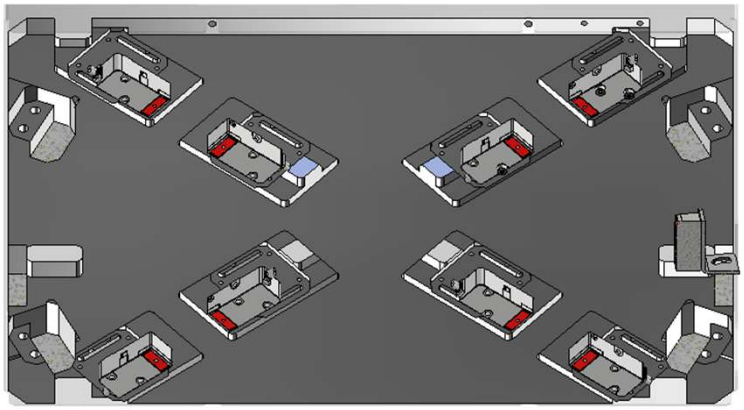
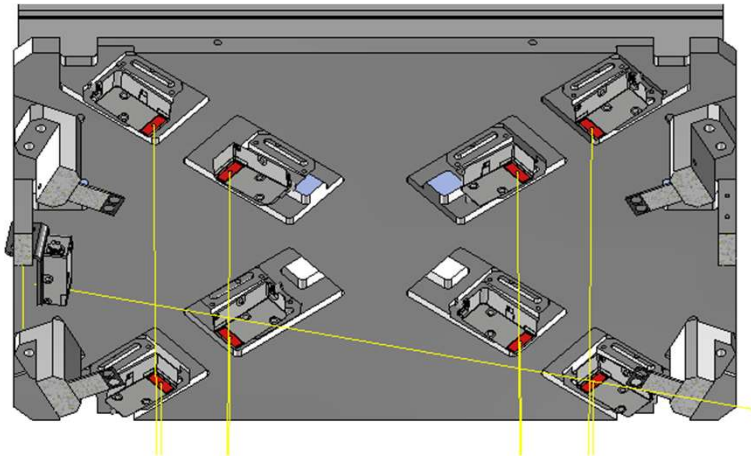
1. 무두볼트보다 정확한 각도로 인한 센서 정확도 향상
2. 무두볼트 작업 공수 절감

유관부서		잠재적 문제점	
☑	기구설계	☐	계측기 & 공구 추가 비용 발생
☐	전장설계	☐	작업 Process 변경 및 작업 시간 증가
☐	제조본부	☐	기계적 결합
☐	조달본부	☐	기타 의견 :
☐	품질본부		

2. Engineering Change Notice

적용 장비 타입 Applicable project type	ECP AP4-L TYPE	적용 범위 Scope	■ 신규 발주분 (New order) □ 기발주분 (Previous order) □ 기출하장비 (Existing shipped equipment)
변경 사유 Reason for change	□ 고객 요청 (Customer request) ■ 품질개선 (Quality improve) □ 원가절감 (Cost reduction) □ 생산성 향상 (Increase productivity) □ 부품 단종 (Part discontinuation) □ 기타 (ETC)	ECR NO.	ECR-M-2601-01
		ECN NO.	ECN-D-2602-01
변경 상세 사유 Detailed reason for change	센서 브라켓을 가공으로 단차를 주어 무두볼트로 단차 조절 필요 없이 정확한 각도로 센서를 장착, 센서 브라켓의 홀 추가로 센서 위치도 브라켓의 중앙으로 가게 하여 바깥 방향으로 조절 가능. The sensor bracket was machined with stepped surfaces, allowing the sensor to be mounted at a precise angle without the need for angle adjustment using set screws. Additional holes were added to the sensor bracket so that the sensor can be positioned at the center of the bracket and adjusted outward as required.		
변경 사항 Changes	변경 전(Before)	변경 후(After)	
			
상세내용 Detail	• EA01E-BG10-M006-0, TOP SENSOR BRKT, 8EA	• EA01E-BG10-M007-1, TOP SENSOR BRKT, 8EA • Add bolt holes to the slot geometry proposed in the ECR for sensor adjustment purposes.	

2. Engineering Change Notice

전체 이미지 Full Image	**VIEW : AP4-L-GW TYPE UPPER BUFFER PLATE**   ※변경 위치 혹은 관련 위 표시 ※Show changes or related positions

유효성 검토 결과 Test Result	검토 여부 Test or not	Y / N	유효성 검토 부서 Department	N/A	고객 승인 여부 Customer approval	Y / N
승인 날짜 Approval date	1. Ninebell : 2026.02.03 2. Customer : / /		나인벨 승인 Ninebell approval	QC 2026.02.03 PASS	고객사 승인 Customer approval	ACM confirm 2/27/26
적용 일자 Effective date	26.01.15		최초 적용 장비 Initially Applied Equipment	ECP273~(PO)		